

Sự khả tích

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 10 tháng 10 năm 2023

Nhắc lại Định nghĩa tích phân Riemann (Darboux)

Gọi $H(P)$ là tập hợp tất cả các hình hộp con ứng với phép chia P .

Cho hình hộp I và hàm $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Gọi

$$L(f, P) = \sum_{R \in H(P)} \left(\inf_R f \right) |R| \quad \text{và} \quad U(f, P) = \sum_{R \in H(P)} \left(\sup_R f \right) |R|$$

lần lượt là **tổng dưới** (hay xấp xỉ dưới) và **tổng trên** (hay xấp xỉ trên).

Ta nói hàm f là **khả tích** (integrable) nếu f bị chặn và

$$\sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P).$$

Khi đó, **tích phân** của f , ký hiệu $\int_I f$, được định nghĩa là số thực:

$$\int_I f = \sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P).$$

Ví dụ

Chứng minh rằng hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$$

là khả tích Riemann, và

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 0.$$

Đặt $P = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$ là phân hoạch của đoạn $[0, 1]$. Vì $f(x) = 0$ với mọi $x > 0$ nên ta có

$$\sup_{I_k} f = 0 \quad \text{và} \quad \inf_{I_k} f = 0 \quad \forall k = 2, 3, \dots, n.$$

Xét $I_1 = [0, x_1]$ với $0 < x_1 \leq 1$. Vì $f(0) = 1$ và $f(x) = 0$ với $0 < x \leq x_1$, nên ta có $\sup_{I_1} f = 1$ và $\inf_{I_1} f = 0$, nên

$$L(f, P) = \sum_{I_k} \left(\inf_{I_k} f \right) |I_k| = 0,$$

$$U(f, P) = \sum_{I_k} \left(\sup_{I_k} f \right) |I_k| = x_1 \cdot 1 = x_1$$

với mọi phép chia P . Vì vậy, ta có:

$$\sup_P L(f, P) = 0 \quad \text{và} \quad \inf_P U(f, P) = 0.$$

Do đó, f khả tích và

$$\int_{[0,1]} f = \sup_P L(f, P) = \inf_P U(f, P) = 0.$$



Ghi chú: Ví dụ này thể hiện một hàm **không liên tục vẫn có thể khả tích Riemann** nếu hàm số đó chỉ không liên tục “tại một số điểm”.

Ví dụ

Xét hàm $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Hỏi hàm $f(x)$ có khả tích Riemann hay không?

Hàm f không khả tích Riemann. Thật vậy, với bất kỳ phép chia $P = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ của đoạn $[0, 1]$, ta có

$$\sup_{P_k} f = 1 \quad \text{và} \quad \inf_{P_k} f = 0$$

vì bất kỳ một khoảng con nào có chiều dài dương đều chứa cả số hữu tỉ và vô tỉ.

Vì vậy, ta được

$$U(f, P) = 1 \quad \text{và} \quad L(f, P) = 0$$

với tất cả các phép chia P , nên

$$\sup_P L(f, P) = 0 \neq \inf_P U(f, P) = 1.$$

Đây là điều cần chứng minh.



Mệnh đề 1.6 (Điều kiện Cauchy cho sự khả tích)

Cho f bị chặn trên hình hộp I . Khi đó, hàm f là khả tích trên I nếu và chỉ nếu với mọi $\epsilon > 0$ tồn tại phép chia P của I sao cho

$$U(f, P) - L(f, P) < \epsilon.$$

Ý nghĩa: Một hàm là khả tích khi và chỉ khi xấp xỉ trên và xấp xỉ dưới có thể gần nhau tùy ý.

Chứng minh

($\Rightarrow$) Giả sử ta có hàm f khả tích. Cho $\epsilon > 0$, có phép chia P và P' sao cho

$$L(f, P) > -\frac{\epsilon}{2} + \int_I f$$

và

$$U(f, P') < \frac{\epsilon}{2} + \int_I f$$

bởi tính chất của sup và inf. Lấy P'' mịn hơn cả P và P' . Khi đó,

$$U(f, P'') - L(f, P'') \leq U(f, P') - L(f, P) < \epsilon.$$

($\Leftarrow$) Giả sử với $\epsilon > 0$ cho trước bất kỳ, tồn tại một phép chia P sao cho

$$U(f, P) - L(f, P) < \epsilon.$$

Điều này cũng dẫn đến

$$U(f, P) < \sup_P L(f, P) + \epsilon,$$

nên

$$\inf_P U(f, P) < \sup_P L(f, P) + \epsilon \iff 0 \leq \inf_P U(f, P) - \sup_P L(f, P) < \epsilon.$$

Ở đây, ta dùng hệ quả của bổ đề: xấp xỉ dưới $\leq$ xấp xỉ trên.

Vì điều này đúng với mọi $\epsilon > 0$, ta lấy giới hạn $\epsilon \rightarrow 0$ để kết luận rằng

$$\inf_P U(f, P) = \sup_P L(f, P),$$

nên f khả tích trên I .



Hệ quả

Một hàm *bị chặn* $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích khi và chỉ khi tồn tại một dãy các phép chia $(P_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0,$$

và khi đó, ta có được

$$\int_{[a,b]} f = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n).$$

Chứng minh

($\Rightarrow$) Giả sử f khả tích. Điều kiện Cauchy cho sự khả tích cho ta một phép chia P_n sao cho

$$0 \leq U(f, P_n) - L(f, P_n) < \frac{1}{n}.$$

Điều này cũng đúng cho n đủ lớn, nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0.$$

($\Leftarrow$) Giả sử ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = 0.$$

Với $\epsilon > 0$ bất kỳ, ta có một phép chia P_n , $n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) < \epsilon.$$

Từ đó, theo điều kiện Cauchy cho sự khả tích, ta kết luận rằng f khả tích với

$$\sup_{P_n} L(f, P_n) = \inf_{P_n} U(f, P_n).$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh

$$\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n).$$

Ta có:

$$0 \leq U(f, P_n) - \inf_{P_n} U(f, P_n) = U(f, P_n) - \sup_{P_n} L(f, P_n) \leq U(f, P_n) - L(f, P_n).$$

Lấy giới hạn hai vế khi $n \rightarrow \infty$, vì vế phải tiến về 0, nên theo định lý kẹp, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \inf_{P_n} U(f, P_n) = \int f,$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} [U(f, P_n) - L(f, P_n)] = \int f.$$

Đây là điều cần chứng minh.



Ví dụ

Cho hàm số $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ được định nghĩa bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ 0 & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Với mọi $\epsilon > 0$, xét phân hoạch $P_\epsilon = \{0, 1 - \epsilon, 1, 2\}$ của đoạn $[0, 2]$. Tính $U(f, P_\epsilon) - L(f, P_\epsilon)$? Hàm f có khả tích trên $[0, 2]$ không? Giải thích. Nếu có, hãy tính $\int_{[0, 2]} f$.

Ta tính:

$$\begin{aligned}U(f, P_\epsilon) &= (1 - \epsilon) \sup_{[0, 1-\epsilon]} f + \epsilon \sup_{[1-\epsilon, 1]} f + 1 \cdot \sup_{[1, 2]} f \\&= (1 - \epsilon) \cdot (1 - \epsilon)^2 + \epsilon \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\&= (1 - \epsilon)^3 + \epsilon, \\L(f, P_\epsilon) &= (1 - \epsilon) \inf_{[0, 1-\epsilon]} f + \epsilon \inf_{[1-\epsilon, 1]} f + 1 \cdot \inf_{[1, 2]} f \\&= (1 - \epsilon) \cdot 0 + \epsilon \cdot 0 + 1 \cdot 0 \\&= 0.\end{aligned}$$

Như vậy,

$$U(f, P_\epsilon) - L(f, P_\epsilon) = (1 - \epsilon)^3 + \epsilon = 1 - 2\epsilon + 3\epsilon^2 - \epsilon^3.$$

Ta sẽ chứng minh hàm f khả tích trên $[0, 2]$. Thật vậy, cho $\epsilon > 0$ và chọn $n \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $\frac{1}{n} < \epsilon$. Chọn phân hoạch của đoạn $[0, 2]$ như sau:

$$P_n = \left\{ 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1, 2 \right\}.$$

Ta tính xấp xỉ trên và dưới:

$$U(f, P_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sup_{P_i} f + 1 \cdot \sup_{[1,2]} f = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^2} + 1 \cdot 0 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2,$$

$$L(f, P_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \inf_{P_i} f + 1 \cdot \inf_{[1,2]} f = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(i-1)^2}{n^2} + 1 \cdot 0 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-2} i^2.$$

Vì vậy,

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) = \frac{n^2 - (n-1)^2}{n^3} = \frac{2n-1}{n^3} < \frac{2}{n^2} < 2\epsilon^2.$$

Do đó, f khả tích trên $[0, 2]$, và

$$\int_{[0,2]} f = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

Đây là kết quả cần tìm.



Tính chất của tích phân - Mệnh đề 1.7

Nếu f và g khả tích trên hình hộp I thì

1. $f + g$ khả tích và

$$\int_I (f + g) = \int_I f + \int_I g.$$

2. Với mọi số thực c thì cf khả tích và

$$\int_I cf = c \int_I f.$$

3. Nếu $f \leq g$ thì

$$\int_I f \leq \int_I g.$$

Chúng minh $f + g$ khả tích và $\int_I(f + g) = \int_I f + \int_I g$

Với một phép chia P của I , trên một hình hộp con R ta có

$$\inf_R f + \inf_R g \leq f(x) + g(x), \quad \forall x \in R.$$

Suy ra $\inf_R f + \inf_R g \leq \inf_R(f + g)$. Do đó, ta có

$$L(f, P) + L(g, P) \leq L(f + g, P).$$

Cho $\epsilon > 0$. Ta có phép chia P và P' lần lượt sao cho

$$L(f, P) > \int_I f - \epsilon \quad \text{và} \quad L(g, P') > \int_I g - \epsilon.$$

Đặt P'' là phép chia mịn hơn P và P' , nên ta có

$$L(f, P'') \geq L(f, P) > \int_I f - \epsilon,$$

$$L(g, P'') \geq L(g, P') > \int_I g - \epsilon.$$

Do đó,

$$L(f + g, P'') \geq L(f, P'') + L(g, P'') > \int_I f + \int_I g - 2\epsilon.$$

Tương tự, ta có phép chia Q sao cho

$$U(f + g, Q) \leq U(f, Q) + U(g, Q) < \int_I f + \int_I g + 2\epsilon.$$

Lấy phép chia Q' mịn hơn cả P'' và Q , ta được

$$\int_I f + \int_I g - 2\epsilon < L(f + g, Q') \leq U(f + g, Q') < \int_I f + \int_I g + 2\epsilon.$$

Hệ thức này dẫn tới $U(f + g, Q') - L(f + g, Q') < 4\epsilon$, nên $f + g$ khả tích. Ngoài ra,

$$\int_I f + \int_I g - 2\epsilon < \int_I (f + g) < \int_I f + \int_I g + 2\epsilon, \quad \forall \epsilon > 0,$$

nên $\int_I (f + g) = \int_I f + \int_I g$.



Chúng minh cf khả tích và $\int_I cf = c \int_I f$

Nếu $c = 0$ thì đẳng thức luôn đúng. Giả sử $c > 0$. Cho $\epsilon > 0$.

Vì f khả tích nên tồn tại một phép chia P của hình hộp I sao cho

$$U(f, P) - L(f, P) < \frac{\epsilon}{c}.$$

Vì

$$L(cf, P) = \sum_{R \in H(P)} \left(\inf_R cf \right) |R| = c \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\inf_R f \right) |R| \right] = cL(f, P),$$

$$U(cf, P) = \sum_{R \in H(P)} \left(\sup_R cf \right) |R| = c \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\sup_R f \right) |R| \right] = cU(f, P),$$

ên

$$U(cf, P) - L(cf, P) = cU(f, P) - cL(f, P) < \epsilon,$$

nghĩa là cf khả tích trên I .

Để chứng minh $\int_I cf = c \int_I f$, trước hết từ bất trong phần chứng minh trước:

$$L(f, P) > \int_I f - \frac{\epsilon}{c},$$

ta được

$$\int_I cf \geq L(cf, P) = cL(f, P) > c \int_I f - \epsilon.$$

Tương tự, ta có

$$\int_I cf \leq U(cf, P) = cU(f, P) < c \int_I f + \epsilon,$$

nên

$$c \int_I f - \epsilon < \int_I cf \leq c \int_I f + \epsilon.$$

Lấy giới hạn $\epsilon \rightarrow 0$ để thu được $\int_I cf = c \int_I f$ với mọi $c > 0$.

Để chứng minh đẳng thức đúng cho $c < 0$, ta chỉ cần chứng minh

$$\int_I (-f) = - \int_I f.$$

Cho $\epsilon > 0$. Vì f khả tích nên tồn tại một phép chia P của hình hộp I sao cho

$$U(f, P) - L(f, P) < \epsilon.$$

Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned} U(-f, P) - L(-f, P) &= \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\sup_R (-f) \right) |R| \right] - \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\inf_R (-f) \right) |R| \right] \\ &= - \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\inf_R f \right) |R| \right] + \left[\sum_{R \in H(P)} \left(\sup_R f \right) |R| \right] \\ &= -L(f, P) + U(f, P) < \epsilon, \end{aligned}$$

nên $-f$ khả tích trên I .

Vì f và $-f$ khả tích trên I nên ta thu được kết quả:

$$\int_I (-f) = \sup_P L(-f, P) = -\inf_P U(f, P) = -\int_I f.$$

Trở lại với trường hợp $c < 0$, ta có:

$$\int_I (cf) = \int_I (-c)(-f) = -c \int_I (-f) = -c \left(-\int_I f \right) = c \int_I f. \quad \square$$

Bài tập

0) Bài tập 1.22a.

1) Chứng tỏ nếu $f \leq g$ thì $\int_I f \leq \int_I g$ với mọi f, g khả tích trên hình hộp I .

2) Hãy cho một ước lượng giá trị của tích phân

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} e^{x^2 y^3} \, dx \, dy.$$

$$f(x, y) = xy \text{ trên } [1, 3] \times [1, 4]$$

(a) Chia đôi chiều x , nghĩa là ta có các điểm chia

$$x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, y_0 = 1, y_1 = 4.$$

Ta tính tổng Riemann:

$$[f(1,5; 2,5) + f(2,5; 2,5)] \cdot 1 \cdot 3 = (3,75 + 6,25) \cdot 3 = 30,$$

và các tổng dưới, tổng trên:

$$L(f, P) = (f(1, 1) + f(2, 1)) \cdot 1 \cdot 3 = (1 + 2) \cdot 3 = 9,$$

$$U(f, P) = (f(2, 4) + f(3, 4)) \cdot 1 \cdot 3 = (8 + 12) \cdot 3 = 60.$$



Chúng tỏ nếu $f \leq g$ thì $\int_I f \leq \int_I g$ với mọi f, g khả tích trên hình hộp I

Với $f \leq g$, ta có $g - f \geq 0$ và

$$U(g - f, P) \geq 0 \quad \text{và} \quad L(g - f, P) \geq 0$$

với mọi phép chia P của hình hộp I . Vì

$$0 \leq L(g - f, P) \leq \int_I (g - f) \leq U(g - f, P),$$

nên $\int_I (g - f) \geq 0$. Do đó, ta kết luận

$$0 \leq \int_I g - \int_I f \quad \text{hay} \quad \int_I f \leq \int_I g.$$



$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} e^{x^2 y^3} \, dx \, dy$$

Vì $0 \leq x \leq 1$ và $1 \leq y \leq 2$ nên $0 \leq x^2 \leq 1$ và $1 \leq y^3 \leq 8$. Ta có ước tính:

$$e^0 \leq e^{x^2 y^3} \leq e^8 \quad \text{hay} \quad 1 \leq e^{x^2 y^3} \leq e^8.$$

Suy ra giá trị của tích phân cần tìm bị chặn bởi:

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} 1 \, dx \, dy \leq \iint_{[0,1] \times [1,2]} e^{x^2 y^3} \, dx \, dy \leq \iint_{[0,1] \times [1,2]} e^8 \, dx \, dy.$$

Vì

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} 1 \, dx \, dy = 1 \cdot |[0,1] \times [1,2]| = 1 \cdot (1-0)(2-1) = 1,$$

$$\iint_{[0,1] \times [1,2]} e^8 \, dx \, dy = e^8 \cdot |[0,1] \times [1,2]| = e^8(1-0)(2-1) = e^8,$$

nên

$$1 \leq \iint_{[0,1] \times [1,2]} e^{x^2 y^3} \, dx \, dy \leq e^8.$$



Liên tục thì khả tích

Định lý (2.1)

Một hàm liên tục trên một hình hộp thì khả tích trên đó.

Đây là điều kiện đủ cho sự khả tích mà ta sẽ sử dụng thường xuyên.

Để chứng minh định lý trên, ta sẽ sử dụng những kết quả sau từ môn Giải tích 2:

- ▶ Một tập con của $\mathbb{R}^n$ là compact khi và chỉ khi nó bị đóng và bị chặn.
- ▶ Một hàm thực liên tục trên một tập compact của $\mathbb{R}^n$ thì liên tục đều.
- ▶ Một hàm thực liên tục trên một tập compact thì bị chặn.

Chứng minh

Giả sử $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục trên hình hộp I . Khi đó, f liên tục đều trên I . Do đó, cho $\epsilon > 0$, ta có $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho nếu $\|x - y\| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ với mọi $x, y \in I$.

Lấy một phép chia bất kỳ P của I sao cho khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trong một hình hộp con là nhỏ hơn δ .

Một cách cụ thể, nếu chiều dài mỗi cạnh của một hình hộp nhỏ hơn a thì chiều dài của đường chéo của hình hộp đó phải nhỏ hơn $\sqrt{na}$, nên ta chọn cạnh hình chữ nhật con có độ dài không quá $\frac{\delta}{\sqrt{n}}$.

Với hai điểm x và y bất kỳ trong cùng một hình hộp con R , ta luôn có $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, nên ta cũng có

$$\sup_R f - \inf_R f \leq \epsilon.$$

Do đó,

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_R \left(\sup_R f - \inf_R f \right) |R| \leq \epsilon \sum_R |R| = \epsilon |I|.$$

Theo điều kiện Cauchy về sự khả tích, ta kết luận được hàm f khả tích trên I . □

Ví dụ

Hỏi tích phân

$$\iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy$$

có khả tích không? Vì sao?

Hàm $(x, y) \mapsto xy$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$, nên cũng liên tục trên $[0, 1] \times [0, 1]$.

Do đó, đây là hàm khả tích và tích phân tồn tại.



Dẫn nhập: tập có thể tích không

Ví dụ: Cho $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq \frac{1}{2}, \\ 1, & x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Hàm f không liên tục tại $x = \frac{1}{2}$. Hỏi f có khả tích hay không?

Cho $\epsilon > 0$. Ta chọn một phép chia P bất kỳ của đoạn $[0, 1]$ sao cho chiều dài các khoảng con nhỏ hơn $\frac{\epsilon}{2}$.

Khi đó điểm $\frac{1}{2}$ thuộc về tối đa hai khoảng con và trên những khoảng này ta có $\sup f = 1$ và $\inf f = 0$; còn trên những khoảng còn lại, ta có $\sup f = 0 = \inf f$. Vì vậy, ta được

$$U(f, P) - L(f, P) < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

nghĩa là hàm f khả tích trên $[0, 1]$.



Từ ví dụ trên, ta thấy hàm không liên tục vẫn khả tích.

Mặt khác, nếu tập các điểm mà hàm không liên tục “lớn hơn” thì hàm có thể không còn khả tích.

Ví dụ: (hàm Dirichlet) Cho $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Hàm f không liên tục tại bất kỳ điểm nào. Trong chương trước, ta đã chứng minh f không khả tích.

Phần tiếp theo chỉ ra rằng nếu tập điểm không liên tục “có thể tích không” thì hàm vẫn khả tích.

Ta nói một tập con của $\mathbb{R}^n$ là có thể tích không nếu ta có thể phủ tập đó bằng hữu hạn hình hộp có tổng thể tích nhỏ hơn số dương cho trước bất kì.

Tập có thể tích không

Định nghĩa

Một tập con C của $\mathbb{R}^n$ được gọi là có **thể tích (n -chiều) không** (of content zero) nếu với mọi $\epsilon > 0$ có một họ hữu hạn các hình hộp n -chiều $\{U_1, U_2, \dots, U_m\}$ sao cho

$$\bigcup_{i=1}^m U_i \supset C \quad \text{và} \quad \sum_{i=1}^m |U_i| < \epsilon.$$

Ghi chú: Nói cách khác, một tập con của $\mathbb{R}^n$ có thể tích không nếu ta có thể bao phủ tập đó bằng hữu hạn các hình hộp có tổng thể tích nhỏ hơn số dương cho trước bất kỳ.

Ví dụ

- ▶ Tập rỗng $\emptyset$ có thể tích n -chiều không với mọi $n \geq 1$ vì với mọi $\epsilon > 0$, ta có thể chọn bất kỳ một hình hộp I có $|I| < \epsilon$ và $\emptyset \subset I$.
- ▶ Tập hợp gồm 1 điểm trong $\mathbb{R}^n$ có thể tích n -chiều không với mọi $n \geq 1$ (xem slide sau cho $n = 1$).
- ▶ Một đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng trong $\mathbb{R}^2$ có diện tích không vì với đoạn nằm ngang $f(t) = t(a, x_1) + (1 - t)(a, x_2)$, $t \in [0, 1]$ nối hai điểm (a, x_1) và (a, x_2) và với mọi $\epsilon > 0$, ta có thể chọn một hình hộp I có chiều ngang $x_2 - x_1$ và chiều cao $\frac{\epsilon}{x_2 - x_1}$ chứa đoạn này (xem Mệnh đề 2.3).
- ▶ Hội của 2 tập có thể tích không là một tập có thể tích không.

Một cách cụ thể, trong $\mathbb{R}$, tập $\{a\}$ có thể tích bằng 0. Thật vậy, cho $\epsilon > 0$, ta xét đoạn

$$U = \left[a - \frac{\epsilon}{4}, a + \frac{\epsilon}{4} \right].$$

Rõ ràng rằng $\{a\} \subset U$ và $|U| = \frac{\epsilon}{2}$, nên tập $\{a\}$ có thể tích bằng 0.